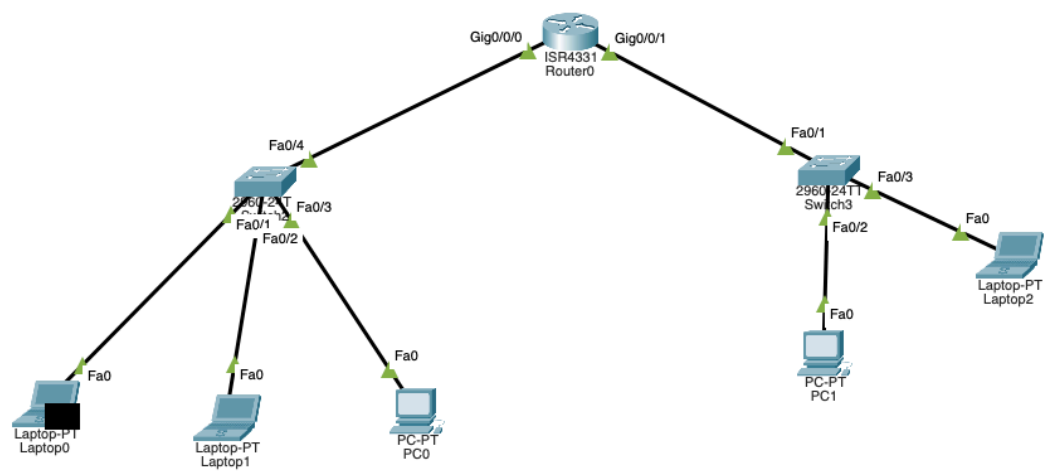
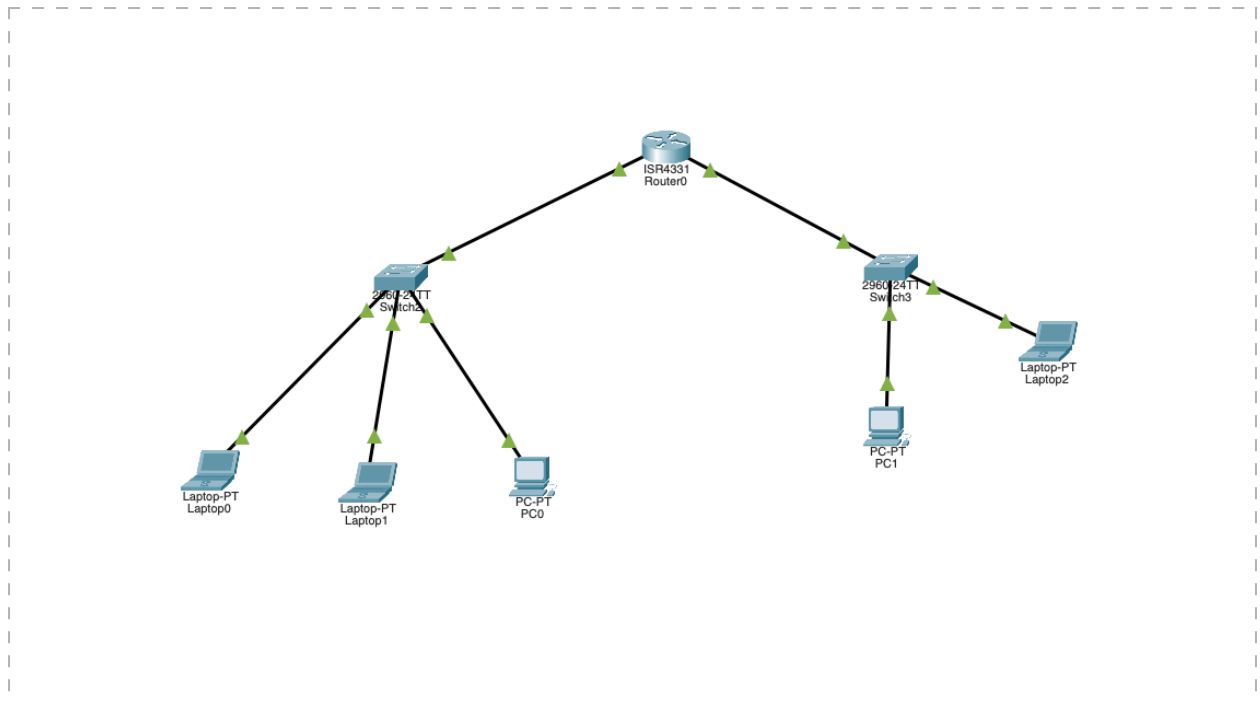


W2D1

1. Topologia



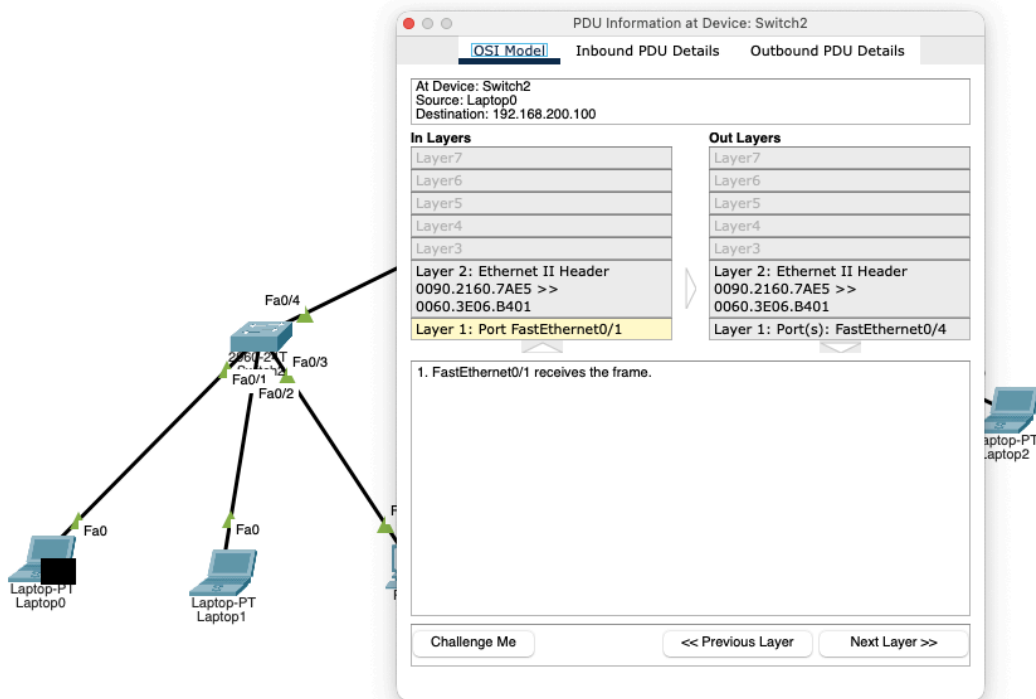


2. Indirizzi IP

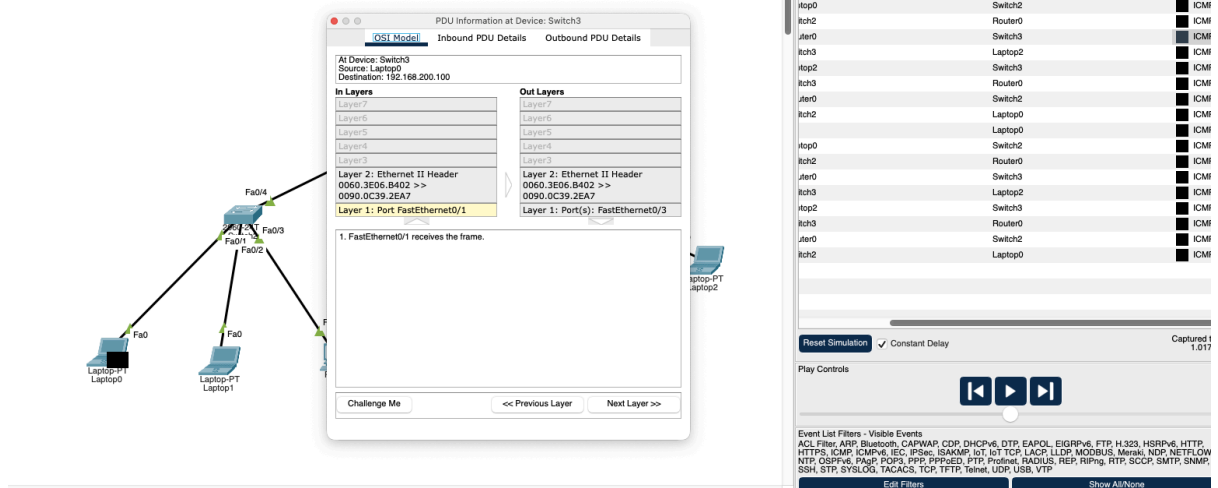
Device	IP	Subnet Mask	Default Gateway
Laptop0	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
PC0	192.168.100.103	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop1	192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop2	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
PC1	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1

3.1 Laptop0 (192.168.100.100) ↔ PC0 (192.168.100.103)

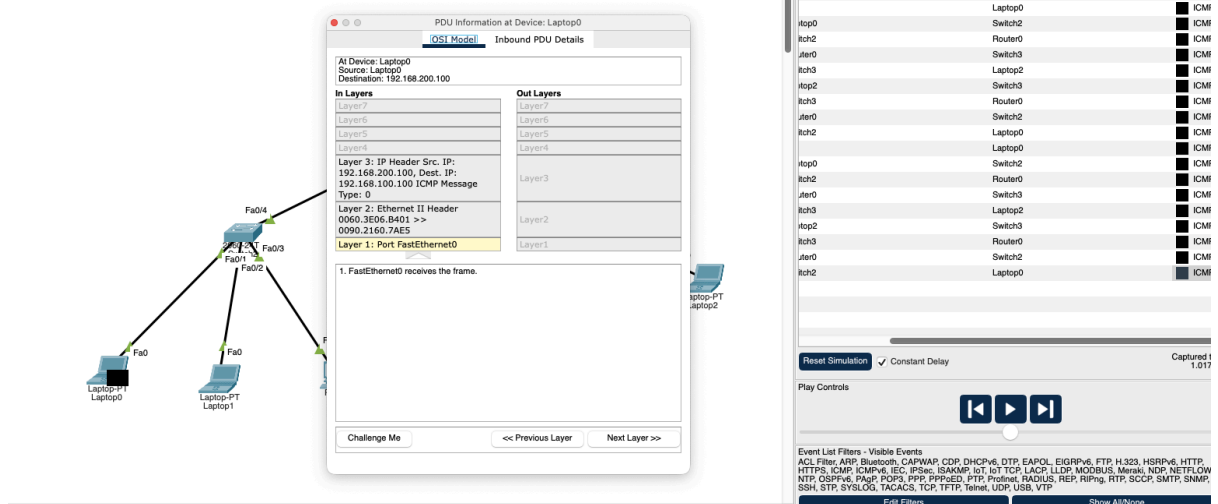
Essendo entrambi i dispositivi sulla stessa subnet e collegati allo stesso switch, la comunicazione avviene a livello 2 senza passare dal router.



2



3



4

Hop	Valori
1	Source MAC: Laptop0 Destination MAC: Switch2
2	Source MAC: Switch2 Destination MAC: Router0
3	Source MAC: interfaccia Router0 Destination MAC: Switch3
4	Source MAC: interfaccia Switch2 Destination MAC: Laptop2

Quindi gli indirizzi IP (livello 3) restano invariati lungo tutto il percorso, in quanto identificano mittente e destinatario finali della comunicazione end-to-end. Gli indirizzi MAC (livello 2), invece, cambiano ad ogni hop, poiché servono esclusivamente per la consegna locale tra due dispositivi direttamente collegati. Il router, ricevuto il pacchetto, lo decapsula, ne esamina l'indirizzo IP di destinazione, e lo reincapsula in un nuovo frame Ethernet con MAC sorgente e destinazione diversi prima di inoltrarlo sull'interfaccia corretta.

